

Härledning 4: Det gyromagnetiska förhållandet

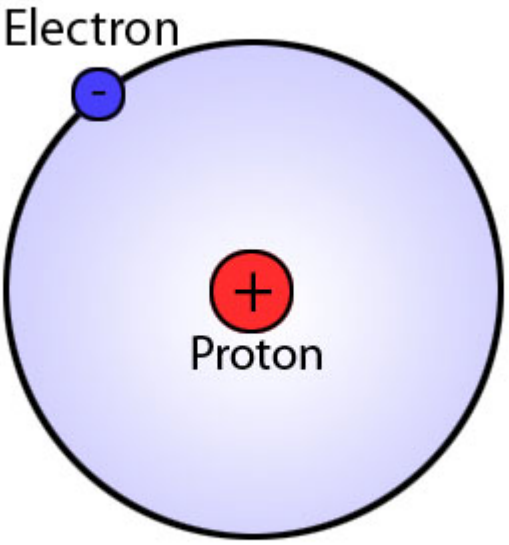
Status	Done
↗ KTH Course Offering	SH1011 HT24-1 Modern fysik

En ström I som flödar genom en plan strömslinga med vektorarea $\bar{A}$ har ett magnetiskt dipolmoment $\bar{\mu}$ (enhet: $\text{ampere} \cdot \text{area}$ $\left[Am^2\right]$). Notera att både $\bar{A}$ och $\bar{\mu}$ är vektorer.

Magnetiskt dipolmoment för en strömslinga

$$\bar{\mu} = I \cdot \bar{A} \tag{1}$$

Betrakta Bohrs atommodell för en väteatom som interagerar med ett magnetfält. Den kretsande elektronen med hastigheten v är ekvivalent med en strömslinga med radie r och area πr^2 (se Figur 1). Observera att strömmen har motsatt riktning mot elektronens rörelse.



Figur 1. Väteatom med en (cirkulärt) kretsande elektron. (Hämtad 2024-09-30)

Den genomsnittliga strömmen I är den genomsnittliga laddningen Q per tidsenhet t (given av hastighetssambandet $s = vt$, där s i detta fall är omkretsen). För en elektron (negativ elementarladdning, $-e$) gäller

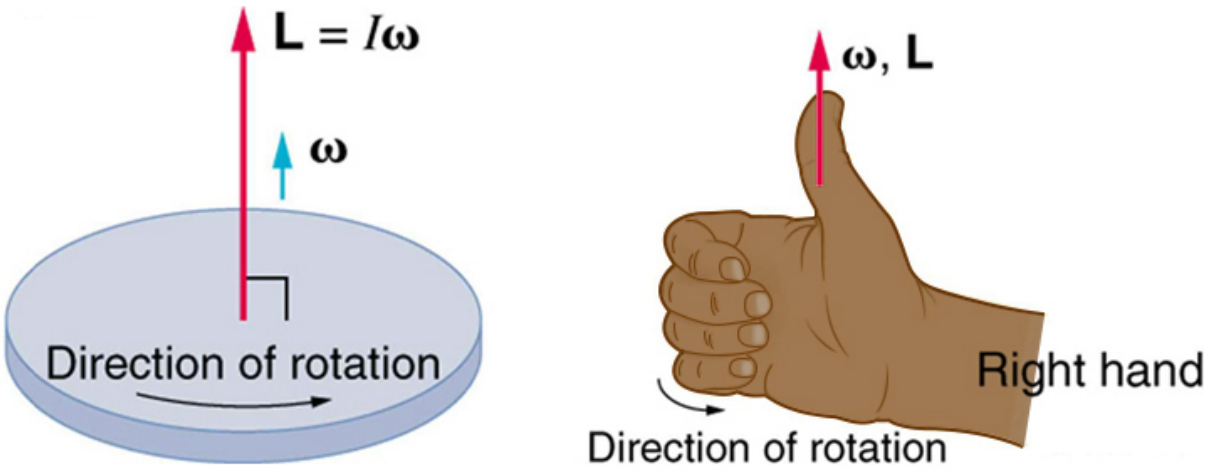
$$I = \frac{Q}{t} = \frac{-e}{2\pi r/v} = -\frac{ev}{2\pi r} \tag{2}$$

Låt $\hat{\mathbf{n}}$ representera en enhetsvektor i samma riktning som vektorarean $\bar{A}$. Insättning av (2) i (1) erhåller den magnetiska dipolmomentet (i samma riktning som vektorarean):

$$\bar{\mu} = I\bar{A} = I|\bar{A}|\hat{\mathbf{n}} = -\frac{ev}{2\pi r} \cdot \pi r^2 \cdot \hat{\mathbf{n}} = -\frac{evr}{2}\hat{\mathbf{n}}$$

$$\bar{\mu} = -\frac{evr}{2}\hat{\mathbf{n}} \tag{3}$$

Banrörelsemängdsmomentvektorn $\bar{L}$ är riktad i samma riktning som vektorarean ($\hat{\mathbf{n}}$), enligt högerhandsregeln (se Figur 2).



Figur 2. Riktning av banrörelsemängdsmomentet.

Banrörelsemängdsmomentet ger (3) kan skrivas om, enligt

$$\bar{L} = m_e v r \hat{\mathbf{n}} \Longrightarrow v r \hat{\mathbf{n}} = \frac{\bar{L}}{m_e} \Longrightarrow \bar{\mu} = -\frac{e}{2m_e}\bar{L}$$

Därmed erhålls den gyromagnetiska kvoten som proportionalitetsfaktorn för sambandet mellan det magnetiska dipolmomentet och banrörelsemängdsmomentet.

Magnetiskt dipolmoment för en elektron

$$\bar{\mu} = -\frac{e}{2m_e}\bar{L} \tag{4}$$

🧠 Det gyromagnetiska förhållandet för en elektron

$$\gamma = -\frac{e}{2m_e} \tag{5}$$